

Виды матриц

A – название матрицы

m – количество строк в матрице

n – количество столбцов в матрице

- 1) при $m=n$ – квадратная, в данном случае n называют порядком матрицы;

Пример: матрица A, где $m = 3$ и $n = 3$

$$A = \begin{pmatrix} 32 & -19 & 173 \\ -67 & 24 & 7 \\ 26 & 205 & -58 \end{pmatrix}$$

Квадратные матрицы часто используются для представления простых линейных отображений — таких, как деформация или поворот.

- 2) Квадратная матрица, у которой элементы, расположенные над(под) главной диагональю, равны нулю – треугольная матрица

2.1) Верхняя треугольная матрица

Пример: матрица A, где $m = 3$ и $n = 3$, а все недиагональные элементы ниже главной диагонали равны нулю

$$A = \begin{pmatrix} 15 & 636 & 25 \\ 0 & 81 & 265 \\ 0 & 0 & 38 \end{pmatrix}$$

2.2) Нижняя треугольная матрица

Пример: матрица A, где $m = 3$ и $n = 3$, а все недиагональные элементы выше главной диагонали равны нулю

$$A = \begin{pmatrix} 15 & 0 & 0 \\ 636 & 81 & 0 \\ 25 & 265 & 38 \end{pmatrix}$$

- 3) квадратная матрица, элементы, которой симметричны относительно главной диагонали

Пример: матрица A, где $m = 3$ и $n = 3$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

- 4) матрица, полученная из исходной матрицы заменой строк на столбцы – транспонированная

Пример: матрица A, где $m = 3$ и $n = 4$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \end{pmatrix} \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 9 \\ 2 & 6 & 10 \\ 3 & 7 & 11 \\ 4 & 8 & 12 \end{pmatrix}$$

- 5) если $A + (-A) = O$, где O – нулевая матрица того же размера, что и A; то (-A) – противоположная матрица

- 6) матрица A^{-1} , при умножении на которую исходная матрица A дает в результате единичную матрицу E – обратная
 $AA^{-1} = A^{-1}A = E$
- 7) квадратная матрица A с вещественными элементами, результат умножения которой на A^T равен единичной матрице E – ортогональная матрица
 $AA^T = A^TA = E$
- 8) матрица, в которой если есть нулевой элемент в строке, то все строки, расположенные под ней, также нулевые, и если первый ненулевой элемент некоторой строки расположен в столбце i , то первый ненулевой элемент следующей строки должен находиться в столбце с номером больше, чем i

Пример: матрица A , где $m = 5$ и $n = 6$

$$A = \begin{pmatrix} 234 & 426 & 956 & 426 & 206 & 25 \\ 0 & 87 & 106 & 62 & 16 & 94 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 23 & 278 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- 9) квадратная матрица, у которой все недиагональные элементы равны нулю – диагональная;

Пример: матрица A , где $m = 3$ и $n = 3$, а все недиагональные элементы равны нулю

$$A = \begin{pmatrix} 32 & 0 & 0 \\ 0 & 24 & 0 \\ 0 & 0 & -58 \end{pmatrix}$$

Диагональную матрицу иногда называют масштабирующей матрицей, поскольку умножение матрицы на нее приводит к изменению масштаба (размера).

- 10) диагональная матрица, у которой все диагональные элементы равны между собой – скалярная

Пример: матрица A , где $m = 3$ и $n = 3$, а все недиагональные элементы равны нулю, а диагональные элементы равны тройке

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

- 11) диагональная матрица, у которой все диагональные элементы равны единице – единичная и обозначается E

Пример: матрица A , где $m = 3$ и $n = 3$, а все недиагональные элементы равны нулю, а диагональные элементы равны единице

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

12) квадратная матрица, у которой все элементы равны нулю – нулевая матрица

Пример: матрица A, где $m = 3$ и $n = 3$, а все элементы равны нулю

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Нулевая матрица является аддитивным нейтральным элементом (в просторечии: нулём) линейного пространства матриц своего размера, а значит она (и только она) принадлежит любому линейному подпространству. Ну заодно и нулём алгебры матриц, если матрица квадратная.

13) при $n \neq m$ – прямоугольная;

Пример: матрица A, где $m = 3$ и $n = 4$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 32 & -472 & 277 & -94 \\ 345 & 24 & 424 & 64 \\ -9 & 5 & -58 & -189 \end{pmatrix}$$

В математике используются они при решении систем линейных уравнений и в ходе линейных преобразований.

14) при $m=1$ – матрица-строка (вектор-строка);

Пример: матрица A, где $m = 1$ и $n = 4$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 32 & -472 & 277 & -94 \end{pmatrix}$$

15) при $n=1$ – матрица-столбец (вектор-столбец)

Пример: матрица A, где $m = 4$ и $n = 1$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 32 \\ -472 \\ 277 \\ -94 \end{pmatrix}$$